补充文献分类与阅读札记

日期：2026年10月13日。用途：作为两篇已冻结学习综述的独立附录，补充具体卫星神经网络、传统自适应控制和视觉位姿估计案例。

本札记记录工具实际取得全文后阅读的相关段落与图式，不代表任何成员本人已经阅读，也不代表本项目复现了这些论文。未新增控制实验，原两篇综述、结项报告、原PDF和实验结果均不改动。成员的阅读记录与贡献应由本人依据真实学习情况填写。

1 来源、版本与阅读范围

新增3篇论文均已取得有效PDF，检查文件头、页数、正文与SHA256；L01为出版社版本，L02/L03为公开作者稿。下文页码均指本地缓存PDF的页序，L02的13页作者稿不能按期刊1992—1998页直接定位。访问日期均为2026年10月13日。

编号	真实论文与发表信息	取得版本和实际阅读定位
L01 / [1]	Jing等，Fractal and Fractional，2024，8(7)，文章385；DOI:10.3390/fractalfract8070385	出版社PDF，16页。相关阅读：第3—4页模型/假设；第5—8页NN、更新律、滑模与定理条件；第9—10页证明及仿真设置；第11—12页结果图与控制平滑性讨论。视觉核对第5—8页
L02 / [2]	Li、Duan，Science China Technological Sciences，2011，54(8):1992—1998；DOI:10.1007/s11431-011-4475-0	arXiv:1102.5603v2作者稿，13页，版本更新2011-06-10。相关阅读：第2—3页MRP/惯量回归；第4—8页误差、控制/自适应律及图条件；第9页六星仿真设置和结论。视觉核对第3、5、7、9页
L03 / [3]	Posso、Bois、Savaria，2022 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)，794—798；DOI:10.1109/ISCAS48785.2022.9937721	arXiv:2205.02065v1作者稿，5页，发布2022-05-04。相关阅读与视觉核对：第2页图1/式1/表II；第3页训练、损失与表IV；第4页表V/VI及未来工作

L03是IEEE会议论文，不是IEEE期刊论文。本附录不声称任何来源的知网核心收录状态。

正式入口与全文：

• L01：<https://www.mdpi.com/2504-3110/8/7/385>；成功取得的出版社静态PDF：<https://mdpi-res.com/d_attachment/fractalfract/fractalfract-08-00385/article_deploy/fractalfract-08-00385.pdf>。

• L02：<https://arxiv.org/abs/1102.5603v2>；全文：<https://arxiv.org/pdf/1102.5603v2>。

• L03：<https://arxiv.org/abs/2205.02065v1>；全文：<https://arxiv.org/pdf/2205.02065v1>。

下载文件SHA256：

• 原文缓存/L01.pdf：ed39e32f9dce2bae88bade5337a8b42c29b5e8c4b9adb612e5a669a2adaca58b。

• 原文缓存/L02.pdf：56a6aa1942f48c15e6db2f59204083ae785142eb1b4094b29a5af2a286813497。

• 原文缓存/L03.pdf：d82bc9392a4b139beb68689fb082a3c6d944f4d1a6c786bb743d8d6e11b9a16f。

完整作者顺序、HTTP状态、字节数、元数据缓存与下载地址见补充文献获取清单.json。失败候选不计入全文：Cranfield条目DOI:10.1109/TNNLS.2019.2955400返回403；AIMS条目DOI:10.3934/jimo.2024151的一个地址返回200但零字节，另一个返回404。L01普通入口曾受访问限制，最终通过出版社静态全文取得有效文件。

原综述正文的9篇学术来源加上本附录3篇不同论文，合计12篇；官网API、教材题录和同论文不同版本不重复计数。此数是有技术引用位置的论文/综述/软件论文数量，不表示12篇都已取得全文或每名成员都已通读。原9篇的摘要、相关段落、全文获取层级继续按原文献核对清单.md记录；本附录新增3篇取得全文，仅声明实际阅读上述相关部分。

2 方法分类：网络放在哪里、什么在更新

对象	输入与输出/作用位置	参数何时更新	与本项目的关系
L01：RBF Actor-Critic + 分数阶滑模	Actor由误差分量估计三维不确定项；Critic近似累计代价；滑模控制器生成力矩	闭环运行中按连续时间更新律调整NN权重，并用投影限制权重	具体NN与传统控制融合案例；项目未实现该补偿器或滑模算法
L02：基于模型的传统自适应控制	MRP/角速度及邻居信息形成回归矩阵；估计6个惯量参数，反馈律输出力矩	闭环运行中由回归矩阵和滤波误差更新惯量估计	不使用NN或RL；用于解释在线参数更新与固定鲁棒策略的区别；项目未实现
L03：监督学习视觉位姿估计	图像经CNN输出目标相对位置与姿态四元数	使用图像标签离线训练；推理时预测位姿	感知模块案例，输出不是力矩；项目没有实现图像估计与闭环接入
项目V3：SAC直接策略	单轴误差/角速度，或三轴目标修正向量/角速度，经策略输出归一化力矩	在仿真训练阶段更新；正式部署测试冻结网络和校准偏置	已完成的是固定策略的惯量泛化对照，未增加在线辨识或权重自适应

“Actor-Critic”只描述一类角色划分，不能据此把L01称为SB3 SAC复现。网络估计扰动、预测图像位姿、直接输出控制动作，是三种不同任务；传统自适应算法也能在线更新未知参数，无需神经网络。

3 L01：NN估计不确定项，传统滑模负责控制

论文采用四元数运动学和刚体欧拉方程，把惯量偏差、外扰与执行器故障合并为不确定项f_N（第3页式1—4）。第4页说明总体扰动对时间连续可微。控制结构图1位于第5页，清楚区分Actor、Critic、权重更新与传统控制器。

Critic的输入是姿态跟踪误差四元数的三个向量分量，使用高斯径向基函数，输出对标量折扣累计代价的近似。式9—10由姿态误差和力矩二次项定义代价；式13构造代价关系的残差，式14—17给出梯度型与投影更新（第5—6页）。因此Critic的训练信号来自代价与其动态关系，不是人工给定真实扰动标签。

Actor由三个RBF近似器组成，各通道使用相应姿态和角速度误差分量，输出f_N三个分量的估计（第6页式18）。第7页式20—23把不确定项估计与Critic输出用于权重更新；论文也明确真实逼近误差不可获得，需要改写为可实施形式。NN在运行中调整权重，这一点可从更新律和结果讨论辨认，而不能仅从“adaptive”一词推断。

控制律式26包含名义刚体动力学/参考运动补偿、NN不确定项补偿以及分数阶super-twisting滑模项（第7页）。NN为传统控制提供补偿，未独立替代整个控制器。第8页还保留逼近残差，要求相应导数有界，并为滑模到达阶段的有限时间结论列出阶次和增益条件。投影限制的是权重，不应把“权重有界”直接写成整个航天系统无条件稳定。本札记核对方法角色与原文条件，没有独立复证完整定理。

仿真与FOPID、SSTSMC比较，设置了惯量变化、正弦扰动和20/25秒后变化的故障项（第10页）；第11—12页呈现跟踪和力矩结果。第12页同时指出FOPID控制信号最平滑，说明精度与平滑性要分开评价。以上是外部论文仿真，不是项目成绩，也不能支持“NN所有指标都优于传统控制”。若将来实际复现，还需澄清原文部分记号差异，检查分段故障与光滑性假设、数值离散和物理惯量条件，不能直接把公式抄入代码视为完成验证。

对项目的启示是：融合控制应指出学习器补偿什么、传统环节保留什么，并通过去掉NN补偿的消融检验贡献。本项目V3的SAC直接输出归一化力矩，正式测试不在线学习；零动作校准也不是L01的不确定项估计器。

4 L02：在线更新惯量估计的传统自适应控制

论文研究多航天器姿态同步与参考跟踪，使用修正罗德里格斯参数MRP表示姿态（第2页），不是本项目的单星四元数目标修正任务。未知惯量被假设为常值、正定矩阵；其6个独立元素组成参数向量 θ，动力学以3×6回归矩阵Y线性参数化（第3页性质3和式3）。方法是基于模型的传统自适应控制，不是RBF拟合或深度强化学习。

控制器先由本星与邻星信息构造同步误差，再形成滤波误差s。第5页式10把Y θ 估计项与反馈项结合并映射成力矩；式11用回归矩阵转置、滤波误差和自适应增益在线更新参数估计，概括为“ θ 估计的变化率 = -ΓY转置s”。第7页式20—21为带虚拟领航者的相应形式。这里的“学习信号”是运行中的误差信号与解析回归结构；它不需要神经网络损失或仿真回放缓冲区。

理论条件包含通信拓扑：无领航者时需有向生成树；参考跟踪时需虚拟领航者可沿有向路径到达全部航天器（第5、7页定理）。第8页的推导说明滤波误差和参数误差有界以及跟踪误差趋近零；它没有把参数误差收敛零作为同一结论。因此看到 θ 估计曲线或姿态稳定，不能直接声称惯量被精确辨识。若要讨论真实参数收敛，应另外检查可辨识性与激励条件。

第9页数值例子有6个不同惯量的航天器、固定图拓扑和零初始化参数估计；姿态、角速度、力矩与参数估计各自有图。论文结论把不使用速度测量列为未来研究，当前方法并未完成无速度测量控制。这些是外部模拟，未提供本项目单星受限执行器、噪声和有限网格的验证。

对项目最直接的帮助是把“在线适应”说具体：有什么未知参数、更新律依赖什么信号、部署时究竟改了什么。项目V3跨惯量测试保持网络权重/PID增益固定，未输出惯量估计，适合称固定策略的经验鲁棒性或免重整定范围；不能借这篇论文改称在线惯量辨识。

5 L03：轻量神经网络做位姿估计，不是姿态控制

Mobile-URSONet接收目标航天器图像，预测相对位置和姿态。第2页图1展示MobileNet-v2特征提取器、平均池化瓶颈、位置与姿态两分支；姿态分支比较回归与soft classification，最终输出四元数。第3页说明位置用回归损失，姿态soft classification用负对数似然，并在SPEED数据上用SGD、标签和数据增强训练。网络输出没有控制力矩，不能列为已验证的姿态闭环控制器。

论文关注参数量、预测误差和合成到真实图像的差异。第2页式1定义G_factor = E_real / E_syn，E是ESA位姿综合误差分数，越低越好。此比值仅刻画两域相对落差，必须与绝对误差一起看。

一个来自外部论文的具体反例（第4页表VI）：回归版本有220万参数，E_syn=0.6160、E_real=0.7997、G_factor=1.30；表中引用的Proença基线E_real=0.1555、G_factor=2.72。回归版本的比值更小，但真实图像的绝对误差更大。这里列出的数字全是论文表格结果，不是本项目测试，不能用于宣布项目“泛化更好”。

第3—4页表IV—VI表明增加姿态分箱会增加参数，并可能让合成图像拟合更好而真实测试更差，提示需要独立验证集和现实分布测试。第2页表II是引用来源提供的MobileNet-v2骨干ARM推理延时，不是完整Mobile-URSONet在轨实测。第4页未来工作仍计划量化、剪枝和商业芯片部署，所以“Embeddable/Onboard”题名不等于已经完成卫星硬件或飞行试验。

本项目可以借鉴它的“绝对性能与泛化落差分开报告”和算力权衡意识；本项目没有相机输入、位姿训练标签或感知误差传播实验，不把这篇CNN案例写成项目完成了姿态估计或硬件迁移。

6 附录能支持的结论与团队后续阅读

本附录补足了NN与传统控制融合、传统参数自适应及卫星视觉感知的具体例子，也把三类方法与项目直接SAC策略分开。它增加的是可查原文的学习材料，没有新增算法结果。原综述已完成的V3对照、失败条件与性能取舍仍以冻结的内部证据为准。

团队阅读可从三个可回答的问题入手：LO1的Actor为何输出不确定项而非力矩；LO2的误差收敛为何不能自动证明惯量估计精确；LO3为何要同时看G_factor和E_real。实际阅读时由成员亲自定位对应图式、用自己的话解释，并记录未理解的问题。未完成前只保留“可供阅读”的材料状态，不补写阅读证明或个人贡献。

参考文献

[1] JING C, MA X, ZHANG K, WANG Y, YAN B, HUI Y. Actor-Critic Neural-Network-Based Fractional-Order Sliding Mode Control for Attitude Tracking of Spacecraft with Uncertainties and Actuator Faults[J]. Fractal and Fractional, 2024, 8(7):385. DOI:10.3390/fractalfract8070385. 出版社版本，16页；技术定位见本札记第1节。

[2] LI Z, DUAN Z. Distributed adaptive attitude synchronization of multiple spacecraft[J]. Science China Technological Sciences, 2011, 54(8):1992—1998. DOI:10.1007/s11431-011-4475-0. 本次阅读版本：arXiv:1102.5603v2作者稿，13页。

[3] POSSO J, BOIS G, SAVARIA Y. Mobile-URSONet: an Embeddable Neural Network for Onboard Spacecraft Pose Estimation[C]//2022 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). 2022:794—798. DOI:10.1109/ISCAS48785.2022.9937721. 本次阅读版本：arXiv:2205.02065v1作者稿，5页。